Elemental Frontier.

ข้อมูลโปรเจกต์และแนวทางภาพสำหรับเกม Tower Defense

ต้นแบบ Three.js ที่มีป้อมธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และสายฟ้า สนามรบแบบไอโซเมตริก ศัตรูเดินตามเส้นทาง และระบบทดสอบสกิลพร้อมเสียง

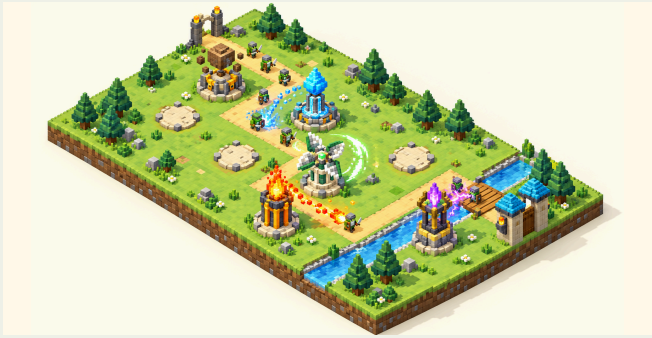
> สถานะปัจจุบัน: ตัวเกมยังเป็น 3D Pixel Art ส่วนภาพ 3 สไตล์ด้านล่างเป็นคอนเซปต์ที่สร้างด้วย ImageGen เพื่อใช้เลือกทิศทางภาพ ยังไม่มีการเลือกหรือนำสไตล์ใหม่ไปใช้ในตัวเกม



01 / Toon / Cel-shaded



02 / Stylized Low-poly



03 / Voxel

ข้อมูลที่จัดเก็บ

ภาพต้นฉบับ PNG ทั้ง 3 แบบ, ข้อมูลป้อมและสนามรบแบบ JSON, เครดิตเสียง, source code และเอกสารฉบับนี้

Repository

https://github.com/pawnpicj/tower_defense_elemental

วันที่จัดทำ: 14 ตุลาคม 2026 (Asia/Bangkok)

ป้อม 5 ธาตุ / ระบบการต่อสู้

ค่าทั้งหมดเป็นค่าทดลองจากโปรเจกต์นี้ ไม่ใช่ข้อมูลสมดุลจาก King of Defense 2

ป้อม	DMG	ระยะ	ช่วงยิง	ความสามารถ
ดิน	56	4.7 m	1.8 s	ระเบิดหิน · สตันเป็นวง
น้ำ	26	4.8 m	1.05 s	คลื่นน้ำ · ลดความเร็ว 50%
ลม	18	5.1 m	0.48 s	คมลม · ยิงเร็วและผลักกลับ
ไฟ	34	4.5 m	1.25 s	ลูกไฟ · เผาและระเบิดหมู่
สายฟ้า	38	5 m	1.15 s	สายฟ้าชิ่ง · สูงสุด 3 เป้าหมาย

รายละเอียดสกิล

- ดิน: ระเบิดรัศมี 1.55 m และสตัน 0.55 วินาที
- น้ำ: ลดความเร็ว 50% นาน 2.2 วินาที
- ลม: ผลักศัตรูย้อนเส้นทาง 0.38 m
- ไฟ: โจมตีหมู่และเผา 3 วินาที ครั้งละ 8 DMG ทุก 0.5 วินาที
- สายฟ้า: ชิ่งสูงสุด 3 เป้าหมาย ดาเมจลดลง 22% ต่อการชิ่ง

สนามทดสอบ

8	5	20	12
แท่นป้อม	ป้อมเริ่มต้น	พลังฐาน	ศัตรูเวฟแรก

เวฟถัดไปเพิ่มศัตรูครั้งละ 3 ตัวและเพิ่ม HP 20% ต่อเวฟ ศัตรูทั่วไป 600 HP / แทงก์ 1,000 HP ป้อมเลือกโจมตีศัตรูที่เดินไกลที่สุดในระยะ

วาง เปลี่ยน หรือนำป้อมออกได้ พร้อมหยุดเกม เร่งเวลา 1x / 2x / 3x และรายงานดาเมจแยกธาตุ

01 / Toon / Cel-shaded

เส้นขอบเข้ม สีสด เงาแบ่งระดับ เน้นแยกป้อม ศัตรู และสกิลให้เห็นชัด

ภาพคอนเซปต์จาก ImageGen ไม่ใช่ภาพเรนเดอร์จากเกมจริง



02 / Stylized Low-poly

โมเดลเหลี่ยมขนาดใหญ่ แสงนุ่ม สีเป็นธรรมชาติ ไม่มีเส้นขอบวาด

ภาพคอนเซปต์จาก ImageGen ไม่ใช่ภาพเรนเดอร์จากเกมจริง



03 / Voxel

สนาม ป้อม ศัตรู และเอฟเฟกต์สร้างจากบล็อกลูกบาศก์สามมิติ

ภาพคอนเซปต์จาก ImageGen ไม่ใช่ภาพเรนเดอร์จากเกมจริง



เสียงสกิลและเครดิต

ระบบใช้ไฟล์เสียงบันทึกและเสียงออกแบบที่ได้รับอนุญาต รวม 13 คลิป มีเสียงปล่อยสกิลและกระทบเป้าหมาย แยกเสียงสายฟ้าชิ่ง พร้อมเปิด/ปิดและปรับระดับเสียง

> เสียงที่ผู้ใช้เลือก: น้ำใช้ Water Splash (Yo Frankie!) / สายฟ้าใช้ 18_Thunder_02.wav จาก 8 Magic Attacks

Earth Element Magic Spell

qubodup / CC0 1.0
https://opengameart.org/content/earth-element-magic-spell

rock_breaking

Blender Foundation / CC BY 3.0
https://opengameart.org/content/rockbreaking

Water Splash (Yo Frankie!)

Blender Foundation (submitted by Lamoot) / CC BY 3.0
https://opengameart.org/content/water-splash-yo-frankie

Short wind sound

remaxim / CC0 1.0
https://opengameart.org/content/short-wind-sound

Torch Fire Spell / Waving Torch

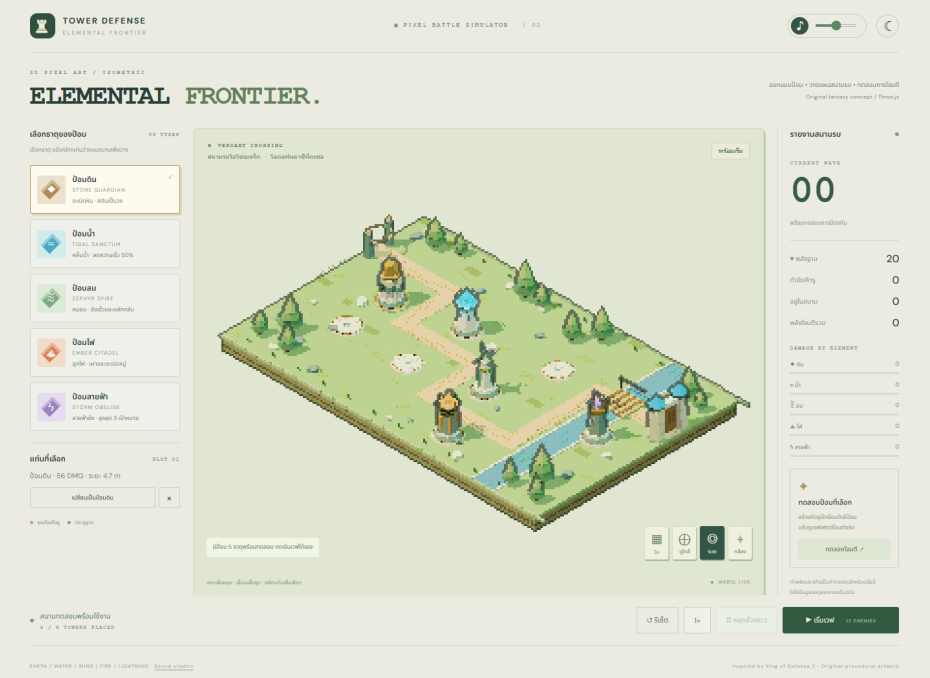
spookymodem / CC BY 3.0
https://opengameart.org/content/torch-fire-spell

8 Magic Attacks / 18_Thunder_02.wav

leohpaz / CC BY 4.0
https://opengameart.org/content/8-magic-attacks

การดัดแปลง: ตัดช่วงเสียง ปรับระดับเสียงและ fade แปลงเป็น mono WAV 44.1 kHz และปรับ pitch เล็กน้อยระหว่างเล่น เสียงหินผสมในสกิลดินและไฟ รายละเอียดต่อไฟล์อยู่ใน public/audio/sources.json และ AUDIO_CREDITS.md

ตัวเกมปัจจุบัน / การรันโปรเจกต์



ภาพจากตัวเกมจริง: Orthographic isometric, pixel render 2x / 3x / 4x ผู้ใช้รายงานว่ารายละเอียดไม่ชัด จึงมีภาพคอนเซปต์ทางเลือกในหน้า 3-5

รันในเครื่อง

```
npm install
npm run dev
```

เปิด http://127.0.0.1:5173/ หรือใช้ start-preview.cmd

สร้าง production build

```
npm run build
npm run preview
```

เปิด http://127.0.0.1:4173/

ผลตรวจสอบ

Build ผ่าน การทดสอบเบราว์เซอร์ตรวจกล้องไอโซเมตริก ซูม วางป้อม สกิลและเสียงทั้ง 5 ธาตุ รวมถึงหน้าจอมือถือผ่าน ไม่พบข้อผิดพลาด JavaScript ในรอบตรวจ

ขั้นถัดไป: เลือก Toon / Cel-shaded, Stylized Low-poly หรือ Voxel ก่อนเริ่มเปลี่ยนงานภาพจริง ข้อมูลเครื่องอ่านได้อยู่ใน docs/project-data.json และภาพคอนเซปต์เต็มอยู่ใน docs/concepts/